

Cap 5

Jidoka: conceito Sistema Toyota de Produção que significa "automação" dando às máquinas e operadores a capacidade de detetar anormalidades e parar a produção automaticamente para corrigir o problema imediatamente, prevenindo defeitos em massa e aumentando a qualidade. evita que produtos defeituosos avancem na linha e garante que os problemas sejam resolvidos na origem.

Funciona como um processo de controlo de qualidade, através da aplicação de quatro princípios de atuação fundamentais:

- 1- Detecção das anomalias;
- 2- Paragem do processo;
- 3- Correção imediata das anomalias detectadas;
- 4- Investigação da causa e implementação de soluções de melhoria.

JIT (JUST IN TIME): modelo de gestão da produção assente na produção dos produtos necessários, apenas na quantidade necessária e quando for necessário

Estratégia: Domínio do mercado em sectores seleccionados das indústrias onde poderiam vir a dominar e concentrarão todos os seus esforços competitivos nas mesmas, através da

- Importação de tecnologia
- Concentração para uma maior produtividade e custo mais baixo
- Melhoria da qualidade e a fiabilidade dos produtos

Grande JIT: abrangendo todos os aspetos das atividades de produção de uma empresa (relações sociais internas e externas (clientes e fornecedores) e tecnologia) procurando aumentar continuamente a produtividade e qualidade na organização.

Pequeno JIT: Sistema “Pull”, entregas “Just in Time” e redução de «stocks») procurando efetuar entregas rápidas e frequentes mantendo os níveis de existências baixos

Sistema de produção tipo “Pull”

Pull = Puxar O cliente puxa a produção

Heijunka: “Nivelar”

- Nivelamento de recursos
- Obtenção de um fluxo contínuo de materiais, produtos e de informação em toda a organização que gera Minimização de custos
- Aplicado quer aos produtos (Mix-Produtos) quer à quantidade de produto (Dimensionamento dos lotes produtivos).

PROGRAMAÇÃO JIT: SEQUENCIAMENTO

Caso de linhas com Setup's desprezáveis:

- 1) Cálculo das quantidades diárias necessárias de cada modelo a partir do conhecimento do plano mensal;
- 2) Determinação da sequência mínima possível do mix de produtos (todos os modelos pertencentes à família) a repetir diariamente.
- 3) Definição do programa mais homogêneo da sequência mínima.

Caso de linhas com Setup's NÃO desprezáveis

- Necessário proceder a um balanceamento prévio de carga-capacidade;
- Processo semelhante ao caso anterior;
- Produção dos produtos em lotes em vez de unidades individuais.

PROGRAMAÇÃO JIT: Mix de produtos

PROCESSO 1: Tempo de Ciclo

$$\frac{1}{T_A} + \frac{1}{T_B} + \dots + \frac{1}{T_N} = \frac{\text{Numero de unidades na Sequência}}{\text{Duração da Sequência}}$$

com $T_A, T_B, \dots, T_N$ = tempo de ciclo de cada modelo

PROCESSO 2: Máximo Divisor Comum

$$\text{M.D.C. } (P_A, P_B, \dots, P_N)$$

PROGRAMAÇÃO JIT: Sequência

Processo: Selecionar o lote do produto que apresenta o menor E_i , ou seja, o produto que, face ao consumo previsto vai ser solicitado primeiro.

$$E_i = \frac{Q_i}{D_i}$$

E_i = Tempo de Esgotamento do Produto
Q_i = Quantidade Existente ou Processada
D_i = Quantidade Total a Processar

Reavaliar todos os E_i , no pressuposto que a quantidade foi processada, e repetir o processo até que todas as quantidades tenham sido processados.

KANBAN

- ferramenta que viabiliza a produção just-in-time.
- Usada como sinalização entre o cliente e o fornecedor.
- Coordenação da produção de acordo com as necessidades de cada produto.
- Limitar o stock dos «em curso» Produzir à exata medida da procura do mercado.

Existem três tipos de sistemas kanban:

- Kanban de Produção - indicado para as situações em que se pretende indicar que o processo produtivo pode começar a produzir determinado item;
- Kanban de Transporte - utiliza-se quando se deseja avisar previamente o estágio anterior da necessidade de material em stock e transferê-lo para o destino específico.
- Kanban de Fornecedor - utilizado quando se pretende avisar o fornecedor (fornecedor externo à fábrica) que é necessário enviar material ou componentes para um determinado estágio de produção (podendo ser aplicado em qualquer um dos estágios de produção, não é necessário que seja para o primeiro estágio).

FUNCIONAMENTO DA TÉCNICA KANBAN

Composto por tantas colunas quanto os diferentes kanbans existentes.

Geralmente colocado junto de cada posto de trabalho (ou célula) orientando a sua produção (o que produzir, quando e como produzir)

INFORMAÇÃO CONTIDA NUMA ETIQUETA KANBAN

Informações de Identificação

- Referência da peça e da operação
- Capacidade do contentor

Informações de Movimentação

- Nomes dos postos de trabalho cliente e fornecedor;
- Local onde colocar os contentores completos;
- Local onde colocar as etiquetas KANBAN livres.

Informações de Gestão

- Nº de etiquetas KANBAN em circulação da respetiva referência;
- Nº de etiquetas KANBAN correspondentes a um lote de fabricação e ao nível de reposição

Informações Técnicas

- Referências das ferramentas a utilizar;
- Instruções de operação, de regulação e de controlo.

REGRAS KANBAN

Uma etiqueta KANBAN só pode encontrar-se, em cada momento, nos seguintes lugares:

- Afixada num contentor em trânsito ou em parque;
- Livre no percurso de volta ao posto de trabalho fornecedor;
- No quadro de planeamento do posto de trabalho fornecedor.

Cada contentor contém o número de peças que transporta, escrito na etiqueta KANBAN.

- Só enviar um kanban quando o lote que o representa for consumido
- Não movimentar peças sem que estas estejam identificadas por um kanban
- A quantidade de peças enviadas ao posto a jusante é sempre e unicamente a especificada no kanban
- O kanban identifica peças boas, as peças defeituosas nunca devem ser enviadas ao posto seguinte (auto-controlo)
- O número de contentores em curso de uma dada referência de peça entre cada dois postos de trabalho é sempre menor ou igual, ao número de etiquetas KANBAN;

O número de KANBANS de uma dada referência de peça, que circula entre cada dois postos de trabalho, é fixo e previamente calculado por:

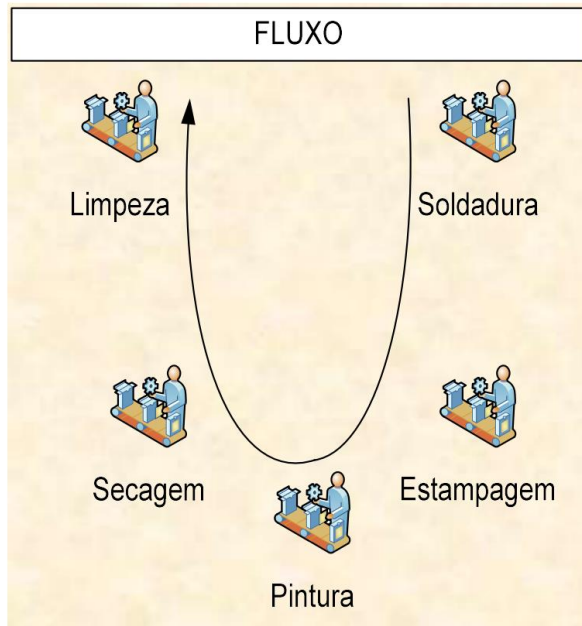
- n = Nº de Contentores
- D = Taxa de Procura
- C = Capacidade do contentor
- T = Tempo de Ciclo
- α = «Stock» de Segurança

$$n = \frac{D * T * (1 + \alpha)}{C}$$

CONDIÇÕES DE APLICABILIDADE

- Processos de fabricação discreta
- Produtos cuja procura é relativamente estável
- Processo de produção organizado em fluxo
- Equipamentos fisicamente organizados em Linhas de produção dedicadas ou Tecnologia de grupo

Fluxo Contínuo



Takt Time

Ritmo de produção = Ritmo de consumo

Ritmo com que o cliente compra o produto.

é o tempo necessário para a produção de um produto, baseado no ritmo com que as vendas são realizadas. Este tempo é equivalente ao tempo total disponível dividido pela procura no período

$$\text{TAKT} = \frac{\text{tempo disponível diário}}{\text{Procura média diária}} = \text{tempo/unidade}$$

A produção deve ser equilibrada com o Takt Time.

Se produz menos que o necessário → atrasos.

Se produz mais que o necessário → desperdícios.

Cycle Time : tempo de saída de duas unidades consecutivas. É definido pela mais longa sequência de operações. Tem de estar em harmonia com o takt time.

Lead Time : Tempo necessário para realizar uma determinada tarefa, trabalho, produto ou serviço. tempo de processamento + tempos não produtivo + tempos de espera

As 4 regras do Lean

Regra 1: Todo o trabalho deve ser altamente especificado em relação ao conteúdo, sequência, tempo e resultado desejado

- O procedimento é pré-definido conforme a regra 1
- O operador está capacitado para realizar a tarefa e é capaz de diagnosticar se o trabalho está de acordo com os procedimentos estabelecidos,
- O trabalho é testado imediatamente após a sua conclusão,
- O operador pede ajuda imediatamente quando um problema é detectado.

Perguntas básicas:

- Como faz esta actividade?
- Como sabe se está fazendo correctamente?
- Como sabe se o resultado não tem defeito?
- O que faz quando encontra um problema?

Regra 2: Toda a relação cliente-fornecedor deve ser direta, inequívoca no envio de solicitações e recebimento de respostas (tipo sim/não).

A solicitação parte do cliente,

- A conexão entre o cliente e o fornecedor é direta, padronizada e os envolvidos estão claramente definidos.
- A comunicação é binária e inequívoca (ex. Sim/ Não, Stop/Go, ...),
- A conexão é imediatamente confirmada,
- As quantidades requeridas e o tempo para resposta estão definidos,
- Os problemas detetados geram imediatamente “sinais” de pedido de ajuda.

Pergunta básica:

- Quem fornece o quê, em que quantidade, para quem, como, quando e onde?

Regra 3: O caminho percorrido por cada produto ou serviço deve ser simples e directo.

- O fluxo é pré-estabelecido (para materiais, processo e informação),
- O fluxo é único,
- O fluxo do processo não contém loops,
- No fluxo não contém desmembramento de ramificações,
- Todos os elementos do fluxo (passos) são absolutamente necessários.

Regra 4: Qualquer melhoria deve ser realizada pelos envolvidos na atividade que está sendo melhorada, de acordo com uma metodologia “científica” e com orientação de um especialista na metodologia

- Satisfazer a procura (cliente),
- Fornecimento imediato
- lotes de 1 unidade,
- Sem defeito,
- Sem desperdício (materiais, trabalho, energia e outros recursos),
- Com Segurança (física, emocional e profissional).
- Os operadores utilizam uma metodologia padrão (e estruturada) para solução de problemas, e têm o suporte de experts,
- As medidas são implementadas pelos envolvidos na atividade que está sendo melhorada, somente após o teste das hipóteses,
- A efetividade da melhoria é testada.

Pergunta básica: A medida proposta irá melhorar a situação actual, tornando-a mais próxima ao estado Ideal?

Cap 6

Modelo “6 sigma”

Fator de sucesso, pode ser aplicado em qualquer organização devido à sua versatilidade

O número de Sigmas é uma medida do desempenho do processo.

Sigma (σ) é usado como uma variável estatística que reflete a variabilidade referente a um determinado processo.

Quanto maior o número de Sigmas, menor a variabilidade do processo

- Processos com muita variabilidade: Alta probabilidade de se obter produtos que não atendem à especificação do cliente.
- Processos com pouca variabilidade: Mais produtos atendendo às especificações.

Nível Sigma, é usado como o nível da qualidade de um processo, representando a capacidade desse processo.

Como é difícil manter um processo sempre centralizado, já que a longo prazo, vários factores provocam o seu deslocamento (shift) para cima ou para baixo, o modelo Seis Sigma validou empiricamente que esse shift da produção era aproximadamente **1,5** desvios padrão.

Nível da Qualidade Sigma	Defeitos por milhão (ppm)	
	Admitindo uma alteração da média de $1,5\sigma$	Sem alteração da média
1	697 672	317 320
2	308 770	45 500
3	66 810	2 700
4	6 210	63,3
5	233	0,58
6	3,4	0,002

Longo Prazo **Curto Prazo**

Redução da Variabilidade

- Maior previsibilidade do processo.
- Menor desperdício, menos retrabalho e menores custos.
- Produtos e serviços com melhor desempenho e maior duração.
- Maior satisfação dos clientes.

Variabilidade excessiva : Difícil produzir artigos que satisfaçam os requisitos dos clientes
0-2 sigmas

Variabilidade moderada : A maior parte da produção cumpre as especificações técnicas
2-4,5 sigmas

Responsabilidades na Metodologia do Seis Sigma

Direcção Executiva : Define os objetivos e cria a estrutura necessária para a sua implementação, e selecciona igualmente os recursos humanos e os projetos

Campeões – São os responsáveis pela implementação da Seis Sigma na organização

Mestres Cinturões Negros – Dão apoio aos Campeões e são os guias dos Cinturões Negros e Verdes, assegurando a aplicação consistente do Seis Sigma a todos os sectores da organização,

Cinturões Negros – São os responsáveis pelas equipas de trabalho que têm como funções a análise e o acompanhamento dos processos de melhoria contínua

Cinturões Verdes – integram as equipas lideradas pelos Cinturões Negros, sendo os executores das tarefas definidas para essas equipas~

Métricas do Seis Sigma

- Unidade de Produto
- Defeito
- Defeituoso
- Oportunidade para Defeito

Formulas métricas

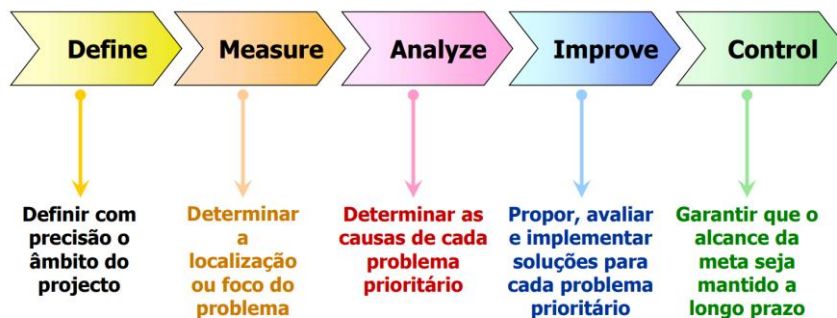
- Proporção de Defeituosos
- Rendimento Final (Taxa de Qualidade)
- Defeitos por Unidade – DPU
- Defeitos por Oportunidade – DPO
- Defeitos por Milhão de Oportunidade – DPMO
- Escala Sigma o valor de DPMO é convertido para a escala Sigma através da Tabela de Conversão

Metodologias Seis Sigma

DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control)

Melhorar

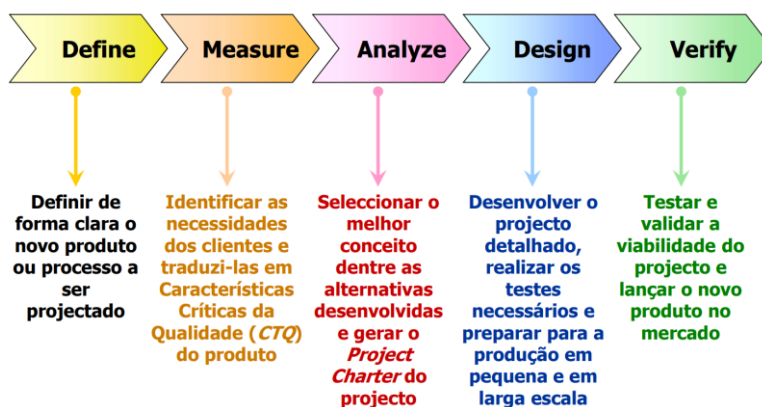
Abordagem analítica com a finalidade de eliminar os pontos fracos dos processos atuais, produtos serviços (incrementar melhorias)



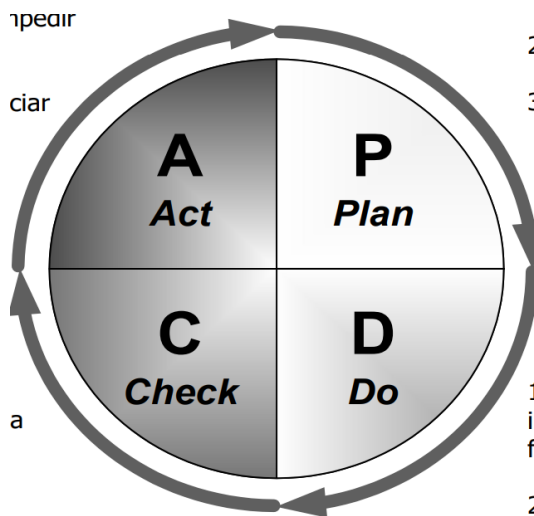
DMADV (Define, Measure, Analyze, Design, Verify)

Redesenhar

Abordagem criativa com a finalidade de “desenhar” novos processos, produtos e serviços robustos e para obter vantagens competitivas



Ciclo PDCA



	Seis Sigma	Lean
Visão	Melhoria dos Processos	Melhoria da Cadeia de Valor
Abordagem	Redução de Defeitos	Redução de Desperdício,
Objetivo	Diminuir Variabilidade	Diminuir Valor Não Agregado
Indicadores	Eficácia	Eficiência
Estrutura	Equipa formada por Belts	Atividades de Pequenos Grupos.
Natureza dos trabalhos	Projetos definidos com base no impacto para o Cliente Externo ou Interno	Projetos definidos com base no Fluxo da Cadeia de Valor
Metodologias	DMAIC e DMADV	Utilização das regras Lean
Estratégias de Implantação	Implementar projetos estratégicos ao negócio da empresa.	Implementar melhorias nos pontos de estrangulamento "gargalos" com disseminação do conceito Kaizen.
Coordenação	Qualidade	Produção
Referência	Empresas Norte Americanas (GE)	Empresas Japonesas (Toyota)

Cap 7

FUNÇÃO MANUTENÇÃO

Manter ou repor o equipamento em funcionamento, ao nível da eficiência produtiva apropriado e ao custo mais económico.

- Menores custos – maior produtividade com uma manutenção planeada e menos reparações (reparar custa três vezes mais do que prevenir);
- Menor imobilizado – ter apenas o que se necessita e no momento certo;
- Economia de energia – melhor rendimento dos equipamentos;
- Melhor conhecimento – a informação não se encontra dispersa;
- Maior qualidade – equipamentos bem mantidos implica produtos de maior qualidade;
- Maior segurança – diminuição do risco associado à atividade;

FUNÇÃO PRODUÇÃO

Produzir o bem ou o serviço dentro de determinadas especificações técnicas e de acordo com as características e o padrão de qualidade definido.

NP EN 13306:2007

Norma especifica termos genéricos e definições para as áreas técnica, administrativa e de gestão da manutenção.

Estrutura

1. TERMOS FUNDAMENTAIS;
2. TERMOS RELATIVOS AOS BENS;
3. PROPRIEDADES DOS BENS;
4. AVARIAS E ACONTECIMENTOS;
5. FALHAS E ESTADOS;
6. TIPOS E ESTRATÉGIAS DE MANUTENÇÃO;
7. ACTIVIDADES DE MANUTENÇÃO;
8. TERMOS RELATIVOS AO TEMPO;
9. LOGÍSTICA E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO;
10. INDICADORES TÉCNICOS E ECONÓMICOS.

NP EN 15341:2009

Norma que estabelece os Indicadores de Desempenho da Manutenção

- Medir o estado;
- Estabelecer comparações (benchmarking interno externo);
- Diagnosticar (análise de pontos fortes e fracos);
- Identificar objetivos e definir metas a alcançar;
- Planear ações de melhoria;
- Medir continuamente os resultados das modificações ao longo do tempo

Os indicadores encontram-se estruturados em três níveis

E em 3 grupos : económicos, técnicos e organizacionais

Manutenção Magra

- Eliminar desperdícios,
- Aumentar a fiabilidade e a disponibilidade dos equipamentos.
- zero falhas
- Zero acidentes
- Melhoria continua

Tempos de funcionamento e de manutenção

Não existem equipamentos perfeitos, há que admitir que não têm uma durabilidade infinita, e que, durante o seu tempo de vida útil, haverá alguns períodos de imobilização, por se encontrarem inoperacionais em resultado da ocorrência de avarias ou por estarem sujeitos a ações de manutenção planeada.

Disponibilidade Operacional

A Disponibilidade Operacional representará o tempo útil (tempo ativo), isto é, em valores por unidade, tomando como base o período de tempo total

$$Do = \frac{MTBM}{MTBM + MDT}$$

MTBM o Mean Time Between Maintenance
(Tempo Médio Entre Acções de Manutenção correctiva e preventiva)

MDT o Mean Maintenance Downtime (Tempo Médio de Paragem para Acções de Manutenção).

Disponibilidade Intrínseca

Indicador do desempenho dos equipamentos. A sua designação resulta do facto de representar um parâmetro directamente associado à concepção e à construção dos equipamentos, constituindo assim uma característica “intrínseca” do próprio equipamento. Representa o tempo relativo durante o qual se encontra disponível para funcionamento

$$D_i = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$$

MTBFs (Mean Times Between Failures – Tempos Médios Entre Avarias).

MTTRs (Mean Times To Repair – Tempos Médios De Reparação).

TPM - Manutenção Produtiva Total

Tem como objetivo envolver os operadores da produção na manutenção, explora o facto de o operador ser quem melhor conhece a máquina e, portanto, é aquele que pode proporcionar as melhores condições de prevenção de falhas.

Eliminação de falhas, defeitos e desperdícios, envolvendo todos os níveis da organização, com vista à maximização da eficiência global dos equipamentos.

A maior diferença entre TPM e outros conceitos é a envolvimento dos operadores no processo de manutenção.

BENEFÍCIOS DO TPM

Aumento da Qualidade

Redução dos Prazos

Redução dos Custos

Sete perdas que o TPM pretende eliminar

1. PERDAS POR AVARIA/FALHA
2. PARAGENS ACIDENTAIS;
3. PERDAS POR MUDANÇA DE PRODUTO / AFINAÇÕES;
4. PERDAS EM MOLDES E FERRAMENTAS;
5. PERDAS POR PEQUENAS PARAGENS / FUNCIONAMENTO SEM CARGA;
6. PERDAS POR QUEBRA DE VELOC. / AUMENTO DO TEMPO DE CICLO;
7. PERDAS POR PRODUTOS COM DEFEITOS;
8. PERDAS NO ARRANQUE DOS EQUIPAMENTOS.

Métricas no TPM

No início da implementação do TPM, as empresas recorrem a diversos tipos de indicadores, que permitem avaliar o decorrer de todo o processo

Sendo o mais comum:

OEE – Overall Equipment Efficiency ou Overall Equipment Effectiveness

Eficiência global do equipamento

Mede a produtividade dos equipamentos e processos.

O OEE é determinado com base na análise das perdas verificadas no equipamento.

- Disponibilidade Operacional
- Taxa de Desempenho/rendimento
- Taxa de qualidade

$$\text{OEE (\%)} = \text{DISPONIBILIDADE} \times \text{DESEMPENHO} \times \text{QUALIDADE}$$

O tempo total disponível do equipamento é dado por:

$$MTBM + MDT$$

MTBM “Mean Time Between Maintenance” - Tempo médio entre intervenções de manutenção
MDT “Mean Maintenance Downtime” - Tempo médio de paragens para a manutenção.

$$Do = \frac{MTBM}{MTBM + MDT} \quad [\%]$$

© António Abreu

82

Disponibilidade Operacional – DO

$$DO = TUP / TDP \quad [\%]$$

TUP = Tempo Utilizado na Produção

TDP = Tempo Disponível para a produção

Taxa de Desempenho - TD)

$$TD = TVO \times TPL \quad [\%]$$

TVO - Taxa da Velocidade Operacional

TPL - Taxa de Operação Líquida

$$TD = TPR / TPI \quad [\%]$$

TPR = Taxa de Produção Real

TPI = Taxa de Produção Ideal

TAD - Tempo de Alto Desempenho.

TBD - Tempo de funcionamento com Baixo Desempenho

TPN - Tempo de Paragens não Programadas

Logo, a taxa de desempenho é dada por:

$$TD = \frac{\overbrace{TDP - TPN - TBD}^{TAD}}{\underbrace{TDP - TPN}_{TUP}}$$

$$TD = \frac{TAD}{TUP}$$

Taxa de Qualidade – TQ

$$TQ = PB / PT \quad [\%]$$

PB = Produtos Bons

PT = Produção Total

RCM

assegurar o melhor desempenho operacional, ou seja, a máxima disponibilidade e fiabilidade dos equipamentos, com custos operacionais adequados.

O focus não é conservar o equipamento, mas sim a sua função

Modelos de Falha (A, B, C, D, E, F)

Os Tipos **A, B e C** correspondem aos componentes que possuem uma elevada influência do tempo de utilização. Os modos predominantes de falhas destes componentes são: fadiga, corrosão e oxidação. avarias por desgaste; envelhecimento e por degradação.

Os Tipos **D, E e F** não demonstram uma influência do tempo na taxa de falhas. Os modos de falhas são diversificados. situação ocorre em componentes eletrônicos e sistemas hidráulicos.

7 Questões do RCM

1. Quais são as funções requeridas e os valores padrões de desempenho do equipamento no contexto operacional atual?
2. Como se pode uma falha de cada função requerida manifestar-se?
3. Qual a causa ou causas de cada falha?
4. Qual o efeito (consequências) quando cada falha se manifesta?
5. Qual é a importância de cada falha (custos, criticidade)?
6. O que pode ser feito para prevenir cada falha?
7. O que pode ser feito quando não for possível ou justificável uma política de manutenção preventiva?

6 passos da Metodologia RCM

DEFINIÇÃO	1 - Preparação para a análise. 2 - Delimitação do Sistema (Seleção do equip. a ser analisado) 3 - Identificação das funções.
ANÁLISE	4 - FMEA (Análise dos Modos e Efeitos da Falha) 5 - Definição das políticas de manutenção
ACÇÃO	6 – Plano de Manutenção

Custo do Ciclo de Vida

Custo do ciclo de vida = Custo de propriedade + Custo de operação

Utilizado na avaliação de alternativas de projetos de investimento

- Substituição de equipamentos
- Modificações de equipamentos – Retrofitting
- Grandes reparações – Overhaul

Capital (C) - Conjunto de meios líquidos (moeda ou equivalente).

Taxa de Juro (i) - É a remuneração devido a 1 unidade de capital numa unidade de tempo.

Juro (J) - É a remuneração recebida em contrapartida da cedência do Capital.

Tempo (n) - Prazo durante o qual o capital é aplicado e será analisado numa base periódica (período)

Período - Espaços de tempo mais curtos ou mais longos (ano, trimestre, mês, dia, etc.) aos quais é referida a remuneração do capital.

Nota: Os capitais só são comparáveis no mesmo momento

Valor Presente (P) - o valor do capital no momento de referência.

Valor Futuro (F) - o valor do capital acumulado num momento posterior ao momento de referência .

Valor descontado - o valor do capital num momento anterior ao momento de referência.

Fluxos Financeiros

Associados a um projeto há sempre fluxos financeiros positivos e fluxos financeiros negativos que se podem agrupar em três grupos

Despesas de investimento (D)

Fluxos diretamente originados pelo investimento (custo das máquinas, edifícios, etc.). São fluxos negativos e ocorrem no início do período a que dizem respeito

Recebimentos (R)

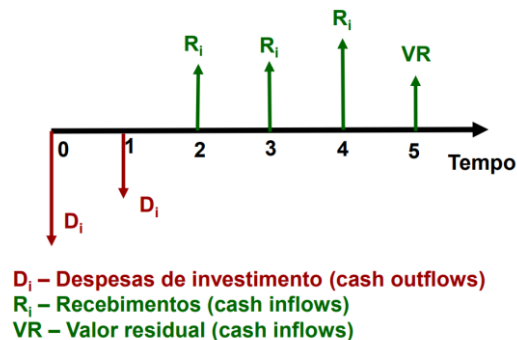
Fluxos gerados pela exploração do investimento, i.e. receitas geradas (vendas, manutenção, mão-de-obra) São fluxos positivos e ocorrem no final do período a que dizem respeito

Valor Residual (Vr)

Fluxos associados ao fim de vida útil do investimento (receitas da venda de equipamento, despesas com desmantelamento, etc.), podendo ser positivos ou negativos e ocorrendo no final da vida útil do investimento

Diagramas de Cash-Flows

Diagrama procura evidenciar não apenas o seu valor mas igualmente o momento e a periodicidade com que se geram



Um investimento é interessante do ponto de vista financeiro se a soma algébrica de todos os fluxos associados for positiva!

Para isso é necessário

- Comparar capitais - é preciso reportá-los todos a um mesmo momento, sendo usual actualizar todos os fluxos para o momento 0.
- Adotar uma taxa de actualização - O valor desta taxa é determinante no processo de decisão.

Determinação da taxa de actualização

- 1 – Reflectir a taxa média de financiamento do projecto
- 2 – Reflectir a taxa de rentabilidade mínima imposta pelo investidor.

Três parâmetros da avaliação financeira de projetos

Rendibilidade: Capacidade do projeto para gerar rendimento

Solvabilidade : Capacidade do projeto para fazer face ao serviço da dívida.

Risco : analisado pela dispersão da rentabilidade em torno de um valor médio.

Critérios mais utilizados:

- Período de Recuperação do Capital (PRC)
- Valor atual Líquido (VAL)
- Taxa Interna de Rentabilidade (TIR)
- Índice de Rendibilidade (IR)
- Valor Anual Equivalente (VAE)

Dimensões de investimento VAL, TIR

Horizontes temporais VAE

Período de Recuperação do Capital (PRC)

Consiste em determinar o tempo necessário em que as receitas acumuladas igualem o capital investido.

Vantagem : Este critério revela-se bom em contexto de risco ou para projectos com ciclo de vida curto, ou ainda para desempatar entre projectos alternativos em que os outros critérios tenham valores semelhantes

Desvantagem: Não reflecte o aspecto da rendibilidade do investimento, uma vez que não considera os fluxos ocorridos para além da data em que se recupera o valor despendido com o investimento. Através deste método só ficamos a conhecer em quanto tempo é que o capital investido é recuperado.

Valor Actual Líquido (VAL)

Consiste em atualizar para o momento 0 todos os fluxos (positivos e negativos).

$VAL > 0$, o projeto deve ser realizado

$VAL < 0$, o projeto deve ser rejeitado

Taxa Interna de Rentabilidade (TIR)

A TIR é a taxa (i) à qual o VAL é igual a zero

A TIR reflecte o limiar de rendibilidade, ou ponto de equilíbrio ou de indiferença entre fazer, ou não, o projecto.

a TIR é comparada com a taxa média do financiamento do investimento ou com a taxa de rendibilidade mínima que o investidor está disposto a aceitar.

$TIR >$ taxa de referência, o projeto deve ser realizado

$TIR <$ taxa de referência, o projeto deve ser rejeitado

Índice de Rendibilidade (IR)

O projeto será aceite se $IR > 1$ e rejeitado se $IR < 1$.

Valor Anual Equivalente (VAE)

Este método transforma todos os fluxos num valor anual. Seleccionasse aquele que tiver maior VAE.

Vida económica de um equipamento

Perspetiva da Fiabilidade

Perspetiva Económica

Três razões básicas que conduzem à substituição de um equipamento

Degradação física

Obsolescência tecnológica

Excesso ou insuficiência de capacidade